

REGLAREA PWM A CURENTULUI UTILIZÂND CONVERTOR C.C.-C.C. ÎNTR-UN CADRAN

TEMA: Să se proiecteze și simuleze un sistem de reglare a curentului utilizând convertor într-un cadran cu următoarele date (Regulatorul va fi optimizat pentru semnale treaptă):

$$V_i = (16+n) \text{ V};$$

$$L = 2 \text{ mH};$$

$$R = 4 \text{ } \Omega$$

$$f_{PWM} = (15.000 + m * n) \text{ Hz}$$

$$V_{tr} = 10 \text{ V};$$

$$T_f = 4 * (1/f_{PWM})$$

unde m este nr. grupei (441, 442, ...) și n este poziția din catalogul grupei (1 ... 30 ...)

Conținutul temei (fișier pdf):

1. Titlul temei de proiectare - cu valorile personale pentru m , n și calculul datelor de proiectare
 2. Calculul regulatorului
 3. Simularea tranzitorie în PSIM a circuitului (timp de simulare 3ms, pas de simulare maxim 0,5 us):
ATENȚIE: Fiecare figură va fi numerotată și va avea o descriere în care se specifică ce reprezintă / mărimile reprezentate, unitatea de măsură și identificarea, conform modelului de mai jos.
 - Schema simulată pentru analiza tranzitorie, cu toate valorile vizibile. Curentul mediu prescris este dat de sursa $V_{prescis}$ și are valoarea $I_{max}/2$ [V].
 - Răspunsul la semnal treaptă de intrare ($V_{prescis}$ de valoare $I_{max}/2$ [V]) - forma de undă a curentului prescris și a celui măsurat
 - Formele de undă ale mărimii de comandă (ieșirea regulatorului), tensiunii triunghiulare a PWM și a impulsurilor de comandă
 - Forma de undă a erorii
 - Măsurăți timpul până la atingerea valorii prescrise și suprareglajul. Comparați-le cu valorile teoretice ($4,72 * T_{sigma}$, 4,3%).
 - Măsurăți factorul de umplere D al semnalului de comandă în regim staționar. Calculați cu relația 1.1.2 valoarea riplului și comparați cu valoarea măsurată a riplului.
 - Forma de undă a curentului măsurat după FTJ și curentul măsurat
 - Formele de undă la intrarea și la ieșirea regulatorului (eroarea și mărimea de comandă)TESTE de performanță (timpul de simulare va fi mărit atât cât este necesar):
 - Schema PSIM și răspunsul la variația tensiunii de alimentare cu (+/-)25%; (+/-)50% (Înlocuiți sursa continuă de intrare cu o sursă de tipul Piecewise Linear). Cum se modifică riplul curentului în regim staționar?
 - Schema PSIM și răspunsul la variația curentului de sarcină cu (+/-)50% (Variați rezistența de sarcină prin conectarea în paralel, la un moment ulterior pornirii, a unei alte rezistențe de aceeași valoare – vezi Laborator). Cum se modifică riplul curentului în regim staționar?
 - Prescrieți în locul semnalului treaptă un semnal trapezoidal, care crește de la 0 la $I_{max}/2$ în 2 ms, rămâne la valoarea $I_{max}/2$ timp de 2 ms și apoi scade din nou la 0 în alte 2 ms (de exemplu utilizând o sursă Piecewise Linear în loc de $V_{prescis}$). Afișați formele de undă ale curentului prescris, a curentului prin sarcină și a erorii. Cât este eroarea staționară pentru semnal acest rampă?
 4. Simularea în frecvență – verificarea stabilității
 - Realizați analiza în frecvență a circuitului în comutație. Afișați schema de simulare PSIM și caracteristicile de amplitudine și fază.
 - Măsurăți marginea de fază (diferența până la -180 grade a fazei măsurată la frecvența la care modulul amplitudinii este egal cu 0 dB). Este circuitul stabil? Justificați.
- Notă:** Termen de predare pe Moodle (2 fișiere nearhivate: **fișier pdf** cu proiectul și **fișier cu schema** de bază în PSIM – NU fișiere word sau arhive): săpt. 12.

PREZENTARE TEORETICĂ

Schema electrica de principiu pentru reglarea PWM a curentului utilizand convertor c.c.-c.c. într-un cadran este:

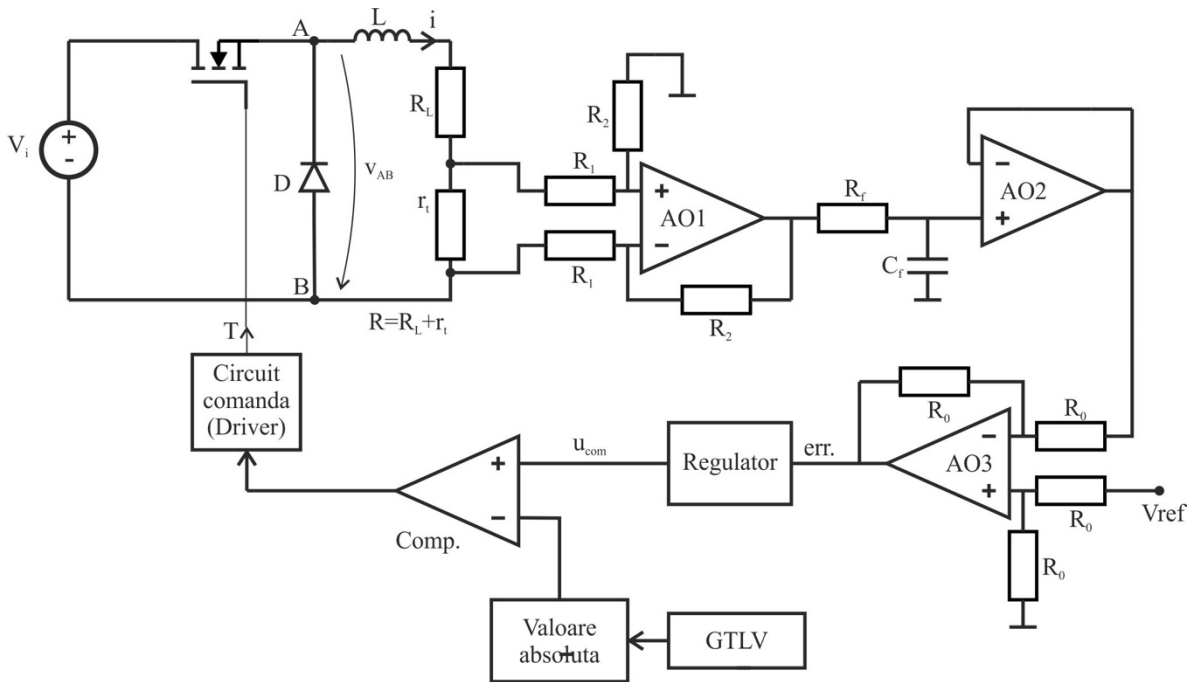


Fig. 2.7.1. Convertor c.c.-c.c. într-un cadran

1.1.2.A. Modul de funcționare

Schema convertorului este dată în figura 1.1.2. Comutatorul static K este adesea un tranzistor bipolar cu grila izolata (IGBT - Integrated Gate Bipolar Transistor) sau un tranzistor cu efect de câmp cu grila izolata (MOSFET). Convertorul într-un cadran se caracterizează prin faptul că atât tensiunea cât și curentul prin sarcină au un singur semn, deci convertorul funcționează într-un cadran. Sarcina convertorului este formata din rezistența R și inductanța L .

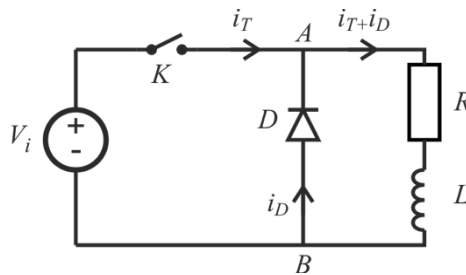


Fig. 1.1.2 Convertor c.c.-c.c. într-un cadran

Funcționarea convertorului constă în închiderea și deschiderea comutatorului K . La închiderea comutatorului K , tensiunea V_i se aplică sarcinii un timp T_c rezultând un curent crescător. La deschiderea comutatorului K , tensiunea pe sarcină este $V_D \approx 0$, și datorita sarcinii inductive curentul continuă prin sarcină, închizându-se prin dioda D .

Pentru comanda cu impulsuri de frecvență constantă și durată variabilă (PWM) formele de undă în regim staționar sunt reprezentate în figura 1.1.3. Curentul în sarcină poate avea trei regimuri :

- regim continuu, când curentul circulă continuu în sarcină fără să se anuleze ($I_m > 0$).
- regim limită între curentul continuu și discontinuu, când curentul se anulează la sfârșitul fiecărei perioade.
- regim discontinuu (curent întrerupt), când curentul se anulează în fiecare perioadă o durată de timp Δt .

Acesta este un regim nedorit care în general trebuie evitat.

Metode de evitare a regimului discontinuu :

- creșterea frecvenței de modulare,
- conectarea unei inductanțe suplimentare în serie cu sarcina.

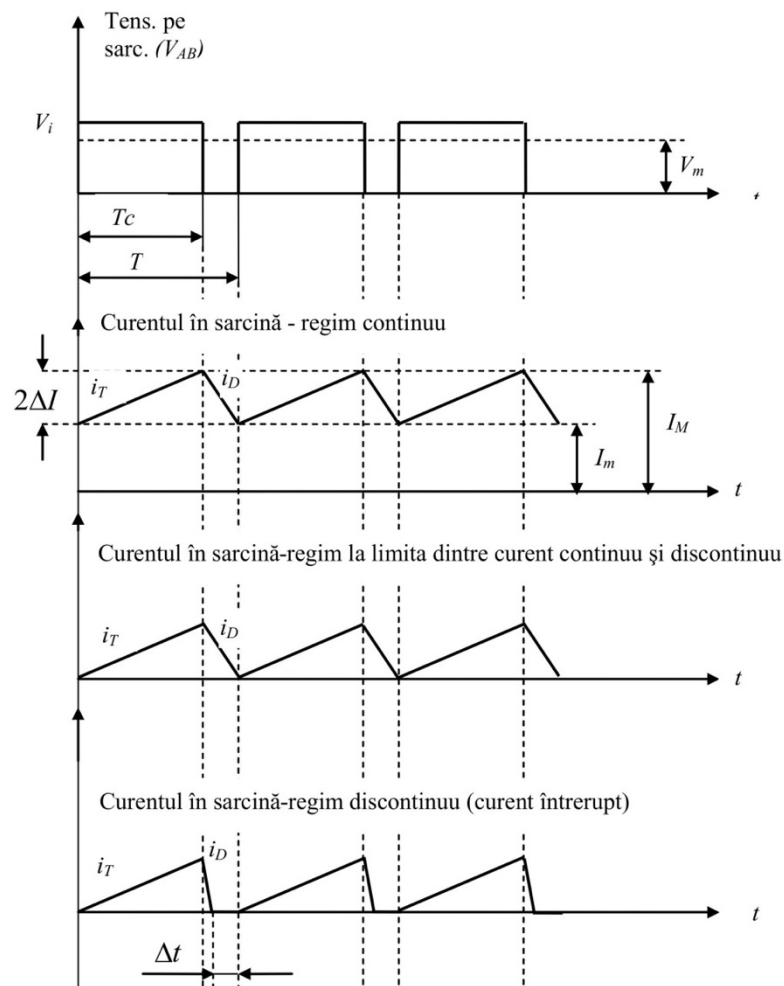


Fig. 1.1.3. Formele de undă ale curentului în cele trei cazuri (regim continuu de curent, la limită și discontinuu)

Valoarea medie a tensiunii pe sarcină:

$$V_m = \frac{1}{T} \int_0^T V_{AB} dt = \frac{1}{T} \int_0^{T_c} V_i dt = \frac{T_c}{T} V_i = D V_i \quad (1.1.1)$$

unde $D = T_c/T$ reprezintă factorul de modulare (factor de umplere).

Din relația (1.1.1) se poate observa că tensiunea medie pe sarcină poate fi variată între o valoare minimă (zero) și o valoare maximă (V_i) prin varierea factorului de modulare.

Riplul curentului:

$$\Delta I = \frac{\frac{V_i}{R} \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau} D} \right) \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau} (1-D)} \right)}{2 \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau}} \right)} \quad (1.1.2)$$

1.4. Reglarea PWM a curentului utilizand convertor c.c.-c.c. într-un cadran

La reglarea PWM, adică reglare cu frecvență constantă și factor de umplere variabil, se compară o formă de undă triunghiulară unipolară cu frecvență ridicată cu tensiunea de comandă obținută de la regulator.

Schema cuprinde: convertorul c.c. într-un cadran, sarcina RL, rezistența de măsură a curentului r_i , traductorul de măsură al curentului (AO₁, AO₂), sumatorul (AO₃), regulatorul, comparatorul fără histerezis, generatorul de undă triunghiulară bipolară simetrică (GTLV), circuitul valoare absolută și circuitul de comandă pe poartă (driver).

Sumatorul realizat cu AO₃ calculează eroarea, adică diferența între valoarea prescrisă V_{ref} și valoarea măsurată. Eroarea este amplificată de regulator, ieșirea acestuia constituind mărimea de comandă a elementului de execuție, compus din generatorul PWM și convertorul electronic de putere (CEP). Semnalul de ieșire al E.E. comandă modificarea parametrilor procesului (sarcina), astfel încât eroarea să fie corectată. Traductorul măsoară curentul pe un șunt de măsură (o rezistență de valoare foarte mică). Această tensiune mică este amplificată de AO₁ și filtrată de filtrul $R_f C_f$. Tensiunea măsurată obținută la ieșirea repetitorului AO₂ are aceeași plajă de variație ca și valoarea de referință.

Funcțiile de transfer ale blocurilor componente

1.1.5. Funcția de transfer pentru modulul PWM

Se presupune că PWM este descris de o funcție de forma

$$F(s) = \frac{1}{V_{tr}} e^{-s T_\mu} \quad (1.1.26)$$

unde T_μ este timpul mort statistic, a cărui valoare se ia $T_\mu = T/2$, unde T este perioada unei triunghiulare de comutație, iar V_{tr} este amplitudinea maximă a acesteia.

Prin dezvoltare în serie Taylor în jurul punctului zero a relației (1.1.26) și reținând primii doi termeni se obține:

$$F(s) = \frac{1}{V_{tr}} \frac{1}{e^{sT_\mu}} \cong \frac{1}{V_{tr}} \frac{1}{1 + sT_\mu} = \frac{\hat{d}}{\hat{v}_{com}} \quad (1.1.27)$$

In continuare, se calculeaza pe rand functiile de transfer ale blocurilor componente, tinand cont si de cele prezentate in subparagraful 1.3.6.

- *Funcția de transfer a traductorului:*

Traductorul contine, de obicei, un amplificator si un filtru trece jos RC , cu constanta de timp T_f . Cand se regleaza curentul, acesta se masoara cu un traductor sau pe o rezistenta de valoare mica r_t . In acest din urma caz, in figura 1.4.1, traductorul este realizat cu amplificatorul diferential (AO_1), filtrul trece jos R_f, C_f si repetorul AO_2 . Amplificatorul de masura (AO_1), poate fi, de exemplu si un amplificator inversor sau neinversor, daca se accepta un punct comun intre CEP si electronica de comanda si reglare pe care o s-o mai numim si *electronica informatională*. Aceste solutii de masura sunt folosite la tensiuni de alimentare a CEP relativ mici (de exemplu 24 V). pentru tensiuni de alimentare a CEP relativ mari (de exemplu 200 V) pentru masura curentului se utilizeaza traductoare de curent cu separare galvanica, optica, efect Hall e.t.c.

Cu notatiile din figura 1.4.1, se poate scrie:

$$\frac{U_m}{U_T} = \frac{R_2}{R_1} \frac{\frac{1}{sC_f}}{R_f + \frac{1}{sC_f}} = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + sT_f}$$

unde: U_T si U_m reprezinta tensiunea masurata pe rezistenta r_t , respectiv tensiunea la iesirea repetorului AO_2 .
Dar:

$$U_T(s) = r_t I(s)$$

Deci, functia de transfer a traductorului este:

$$Y_r(s) = \frac{U_m(s)}{I(s)} = \frac{R_2}{R_1} \frac{r_t}{1 + sT_f} \quad (1.4.19)$$

Comparand (1.4.19), cu functia de transfer data de relatia (1.3.55), rezulta:

$$k_2 = \frac{R_2}{R_1} r_t \quad (1.4.21)$$

- *Funcția de transfer a convertorului plus sarcina RL :*

Convertorul fiind un circuit neliniar, liniarizarea lui se face utilizand *variati mici* in jurul unui punct static de functionare, folosind *variabile de stare mediate sau marimi mediate*

Notand cu V_{AB} , I , tensiunea, respectiv, curentul prin sarcina se poate scrie succesiv:

$$I(s) = \frac{V_{AB}}{R + sL} \quad (1.4.35)$$

$$I(s) = \frac{V_{AB}}{R(1 + s\frac{L}{R})} \quad (1.4.36)$$

Cu marimi mediate relatia (1.4.36), devine:

$$\bar{I}(s) = \frac{\bar{V}_{AB}}{R(1 + s\tau)} \quad (1.4.37)$$

Unde $\tau = L/R$ constanta de timp a sarcinii

$$\text{Valoarea medie a tensiunii } \bar{V}_{AB} = dV_i \quad (1.4.38)$$

Pentru abateri mici $\hat{V}_{AB}, \hat{I}, \text{ si } \hat{d}$ in jurul unui punct, relatiile (1.4.37) si (1.4.38) se scriu:

$$\bar{I} + \hat{I} = \frac{\bar{V}_{AB} + \hat{V}_{AB}}{R(1 + s\tau)} \quad (1.4.39)$$

$$\bar{V}_{AB} + \hat{V}_{AB} = dV_i + \hat{d}V_i \quad (1.4.40)$$

Tinand cont de relatia (1.4.37), din relatia (1.4.39), se obtine:

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_{AB}}{R(1 + s\tau)} \quad (1.4.41)$$

Tinand cont de relatia (1.4.38), din relatia (1.4.40), se obtine:

$$\hat{V}_{AB} = \hat{d}V_i \quad (1.4.42)$$

Inlocuind relatia (1.4.42), in relatia (1.4.41), se obtine functia de transfer a convertorului plus sarcina;

$$\frac{\hat{I}}{\hat{d}} = \frac{V_i}{R} \frac{1}{1 + s\tau} \quad (1.4.43)$$

Functia de transfer a convertorului plus sarcina se imparte in doua parti, o constanta $G(0)$, daca functia exista in zero si care se introduce in factorul de amplificarea exterior regulatorului k_{ext} si o functie de transfer $G(s)$, care are valoarea $1(unu)$ in $s=0$.

Sistemul automat liniarizat asociat schemei bloc a metodei utilizand PWM este aratat in figura 1.4.6:

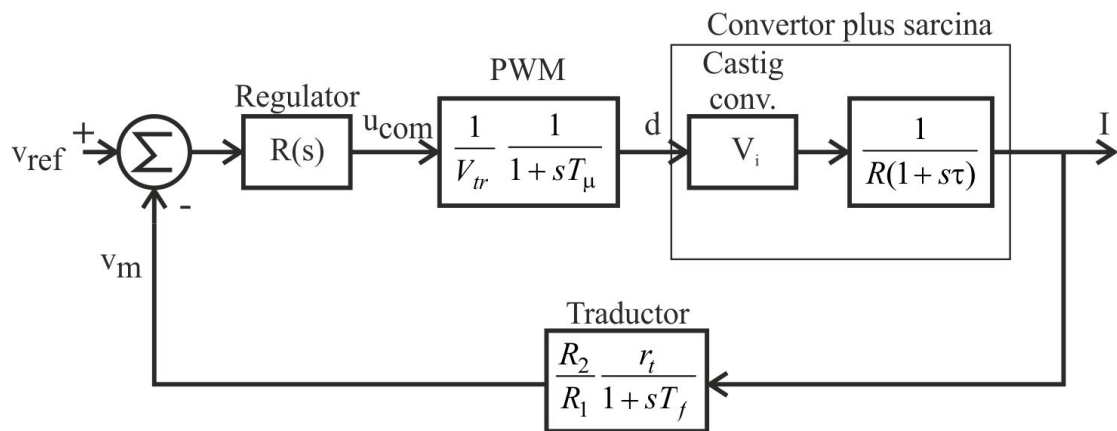


Fig. 1.4.6. Sistemul automat liniarizat asociat

1.4.4. Acordarea optimala a buclei de reglare conform criteriului modulului

Acordarea optimala a buclei de reglare conform criteriului modulului consta in determinarea functiei de transfer a regulatorului astfel încât răspunsul sistemului să satisfacă *criteriul modulului*.

Regulatorul se alege astfel ca raspunsul sistemului sa corespunda cerintelor pentru acest sistem, si anume, raspuns optim la semnal treapta(criteriul modulului). Pentru aceasta se scrie functia de transfer a sistemului in bucla deschisa (bucula de reglare se deschide la iesirea traductorului):

$$Y_C = R(s) \frac{1}{V_{tr}} \frac{1}{1 + sT_\mu} k_1 G(0) G(s) \frac{k_2}{1 + sT_f} \quad (1.4.44)$$

Aplicand teorema constantelor de timp mici, functia de transfer a sistemului in bucla deschisa devine:

$$Y_C = R(s) \frac{k_{ext.}}{1 + sT_\Sigma} G(s) \quad (1.4.45)$$

Unde factorul de amplificare exterior regulatorului este :

$$k_{ext} = \frac{k_1 k_2}{V_{tr}} G(0) \quad (1.4.46)$$

si suma constantelor de timp mici

$$T_\Sigma = T_\mu + T_f \quad (1.4.47)$$

Daca functia de transfer a convertorului plus sarcina, nu exista in zero, de exemplu, sarcina contine un element integral, atunci $G(0)$ nu se mai calculeaza si factorul de amplificare exterior regulatorului k_{ext} are expresia:

$$k_{ext} = \frac{k_1 k_2}{V_{tr}} \quad (1.4.48)$$

Pentru raspuns optim la semnal treapta se egaleaza functia de transfer a sistemului in bucla deschisa cu functia de transfer optimală pentru *criteriul modulului* si avem:

$$R(s) \frac{k_{ext.}}{1 + sT_\Sigma} G(s) = \frac{1}{s2T_\Sigma(1 + sT_\Sigma)} \quad (1.4.49)$$

Din aceasta egalitate rezulta functia de transfer a regulatorului pentru optimizare conform *criteriului modulului*:

$$R(s) = \frac{1}{s2k_{ext}T_\Sigma G(s)} \quad (1.4.50)$$

Pentru a gasi functia de transfer a regulatorului se utilizeaza relatia (1.4.50):

$$R(s) = \frac{1 + s\tau}{s2k_{ext}T_\Sigma} \quad (1.4.51)$$

Functia de transfer a regulatorului dat de relatia (1.4.51), este a unui **regulator PI**.

1.4.5. Exemplu numeric

În schema bloc din figura 1.4.1, utilizând circuitele electronice prezentate anterior rezultă schema electrică pe care se efectuează simulările.

Date numerice pentru simulare:

$V_i=24V$; $L=4mH$; $r_t=0,1\ \Omega$; amplificarea curentului măsurat = (-10), $R=2\ \Omega$ (rezistență totală, include și rezistența de măsură r_i). $T=0,1ms$; $V_{tr}=10V$; ; $T_f=0,5ms$;

Regulatorul PI este arătat în figura 1.4.7

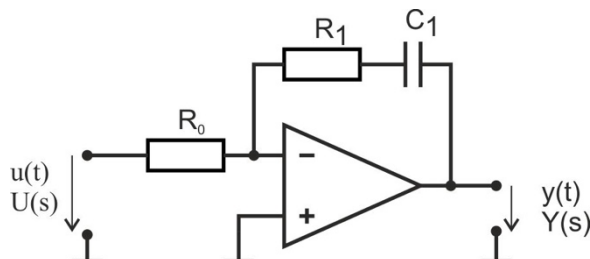


Fig. 1.4.7. Regulator PI

O formă pentru funcția de transfer a regulatorului PI este:

$$R(s) = \frac{1 + sR_1C_1}{sR_0C_1} \quad (1.4.52)$$

Identificând relația (1.4.49) cu relația (1.4.48), rezultă:

$$R_1C_1 = \tau \quad R_0C_1 = 2k_{ext}T_\Sigma \quad (1.4.53)$$

Avem: $\tau = \frac{L}{R} = 2ms$

$$k_1G(0) = \frac{V_i}{R}; \quad k_2 = \frac{R_2}{R_1}r_t = 1\Omega; \quad k_{ext} = \frac{k_1k_2}{V_{tr}}G(0) = \frac{V_i}{R} \frac{1}{V_{tr}} \frac{R_2}{R_1}r_t = 1,2$$

$$T_\mu = \frac{T}{2} = 0,05ms$$

$$T_\Sigma = T_\mu + T_f = 0,55ms$$

Relațiile (1.4.53) devin:

$$R_1C_1 = 2 \cdot 10^{-3}$$

$$R_0C_1 = 1,32_{ms}$$

Alegând $R_0=10k$, se obține

$$C_1 \cong 0,13\mu F$$

$$R_1 \cong 15K\Omega$$

Rezultate obtinute in regim dinamic

Vor fi prezentate raspunsurile la *semnal treapta*, *soc de sarcina* si *variatia tensiunii de alimentare*, pentru regulatorul PI acordat dupa criteriul modulului

Raspunsul la semnal treapta plus soc de sarcina de 100%, cu regulator PI acordat dupa criteriul modulului este aratat in figura 1.4.8..

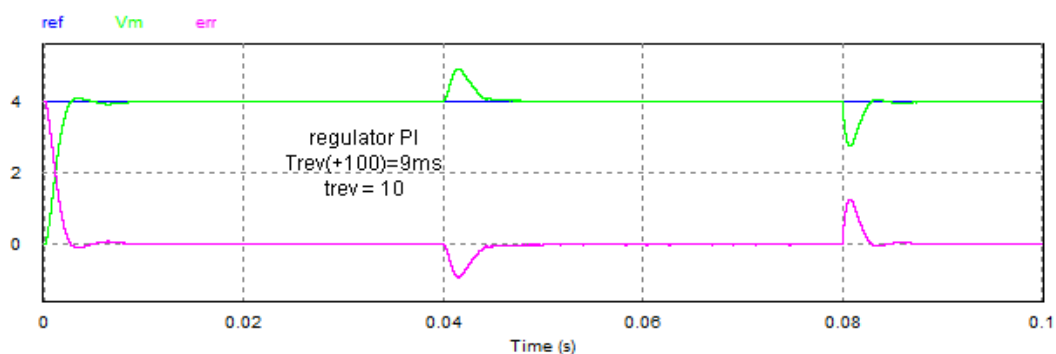


Fig. 1.4.8. Raspunsul la semnal treapta si soc de sarcina

Raspunsul la semnal treapta si cresterea tensiunii cu (+50%),

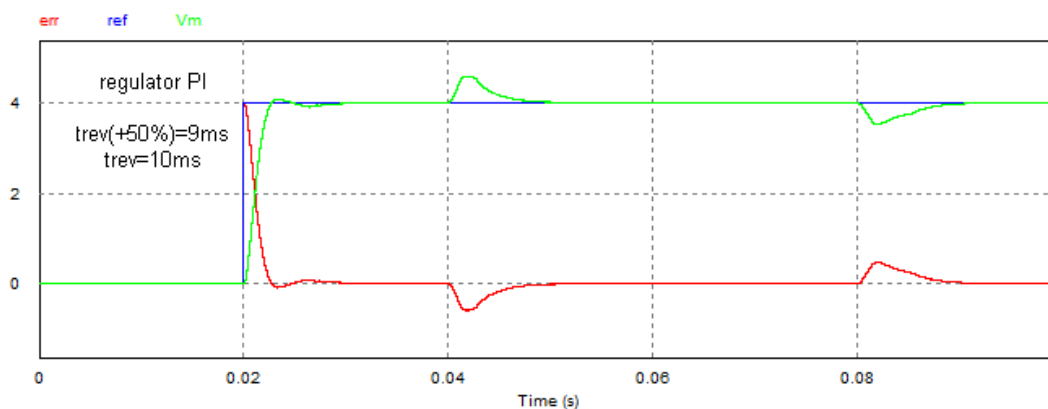


Fig. 1.4.9. Raspunsul la semnal treapta si cresterea tensiunii cu (+50%),

Exemplu Temă:

Schema simulată:

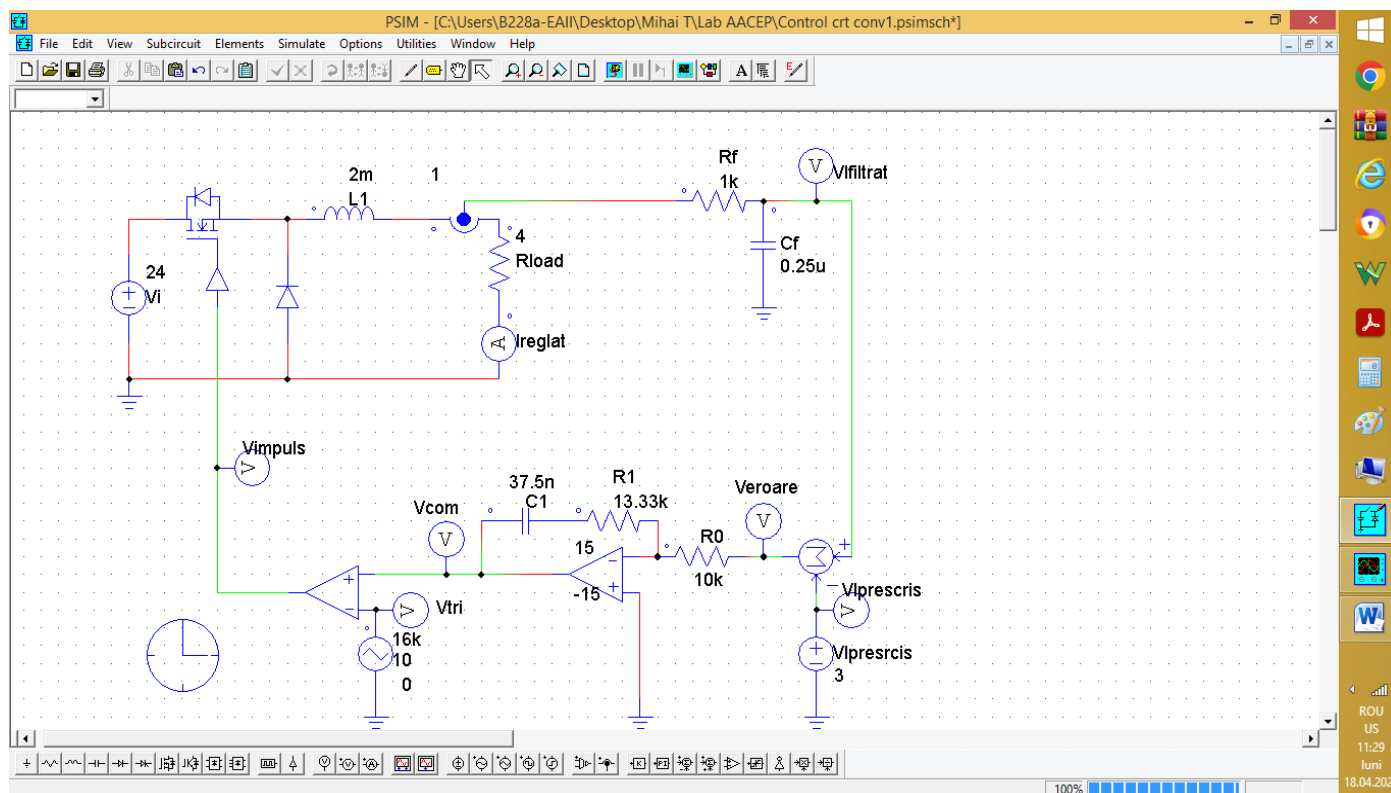


Fig. T1. Schema simulată pentru analiza tranzitorie

Luăm ca date de proiectare:

$V_i=24\text{ V}$, $L=2\text{ mH}$, $R=4\text{ }\Omega$, $V_{tr}=10\text{ V}$, $f_{PWM}=16\text{ kHz}$, rezultă $T_f=0,25\text{ ms}$

Dimensionarea filtrului RC: $R_f \cdot C_f = T_f$ (alegem $R_f=1\text{ k}\Omega$, rezultă $C_f=0,25\text{ }\mu\text{F}$)

Dimensionarea regulatorului PI:

$R_1 \cdot C_1 = \tau = L/R = 0,5\text{ ms}$

$R_0 \cdot C_1 = 2 \cdot k_{ext} \cdot T_{\sigma} = 2 \cdot (V_i / (R \cdot V_{tr})) \cdot (1 / (2 \cdot f_{pwm}) + T_f) = 2 \cdot 0,6 \cdot 0,3125 = 0,375\text{ ms}$

$R_0=10\text{ k}\Omega$, rezultă $C_1=37,5\text{ nF}$, $R_1=13,33\text{ k}\Omega$

Mărimea prescrisă a curentului: $V_{prescis} = I_{max}/2 = (V_i/R)/2 = 3\text{ [V]}$

AO are tensiunile de alimentare $\pm 15\text{ V}$.

Pentru rezultatele de mai jos durata simulării este de 6 ms și pasul de simulare este $1\text{ }\mu\text{s}$.

Câteva rezultate:

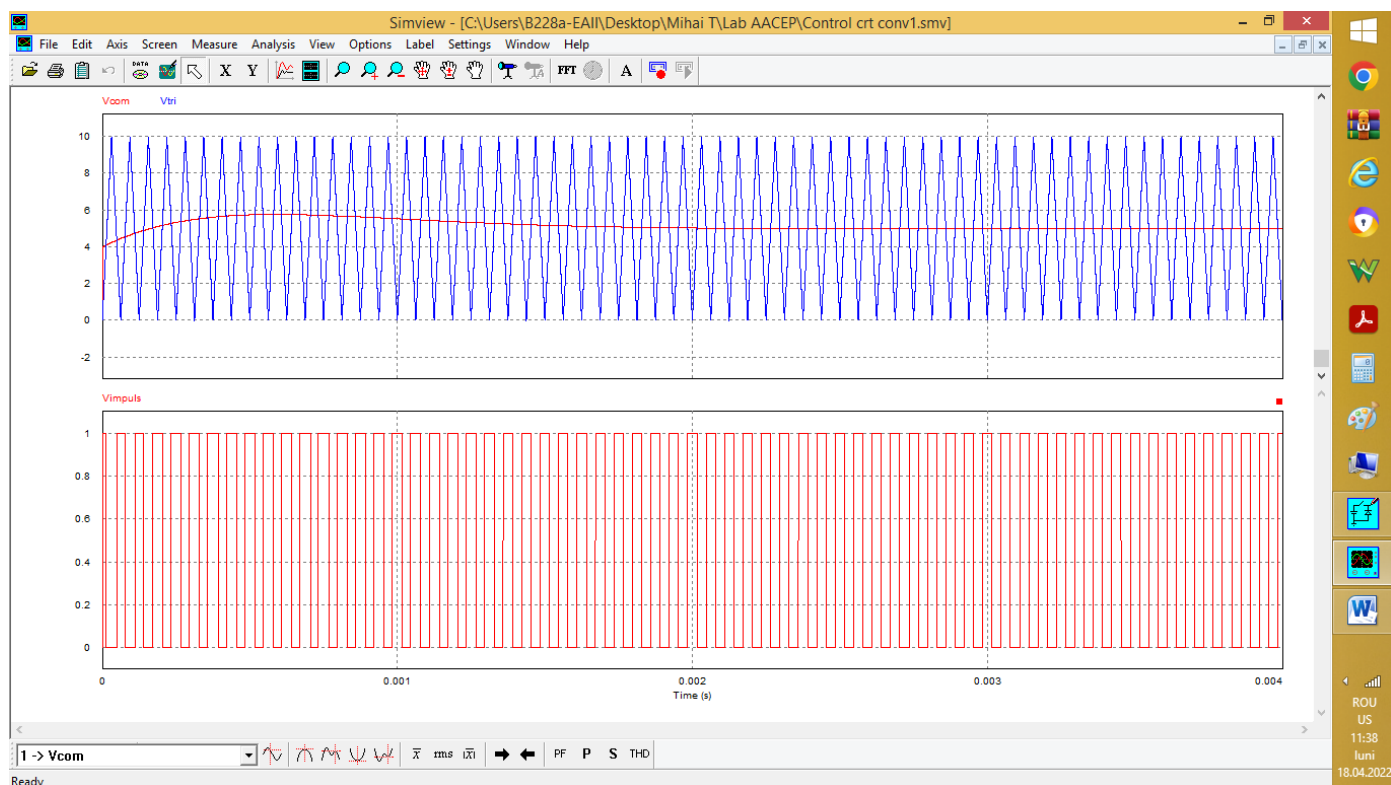


Fig. T2. Semnalul triunghiular pentru realizarea PWM V_{tri} [V] (sus, albastru); Ieșirea regulatorului sau mărimea de comandă V_{com} [V] (sus, roșu); Semnalul de comandă PWM V_{impuls} (jos)

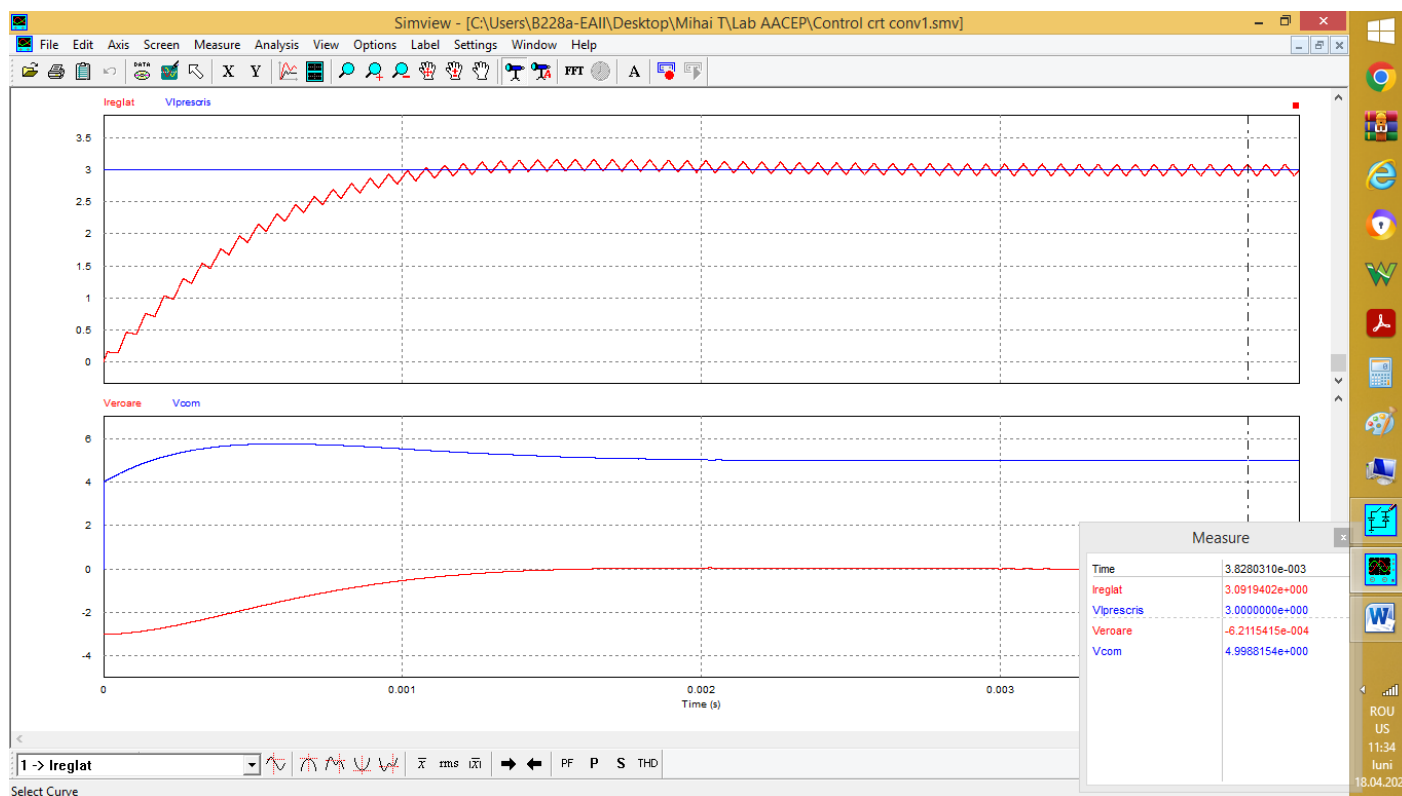


Fig. T3. Semnalul prescris $V_{prescris}$ [V] (sus, albastru); Curentul reglat i_L [A] (sus, roșu); Eroarea V_{eroare} [V] (jos, roșu); Semnalul de comandă V_{com} [V] (jos, albastru)

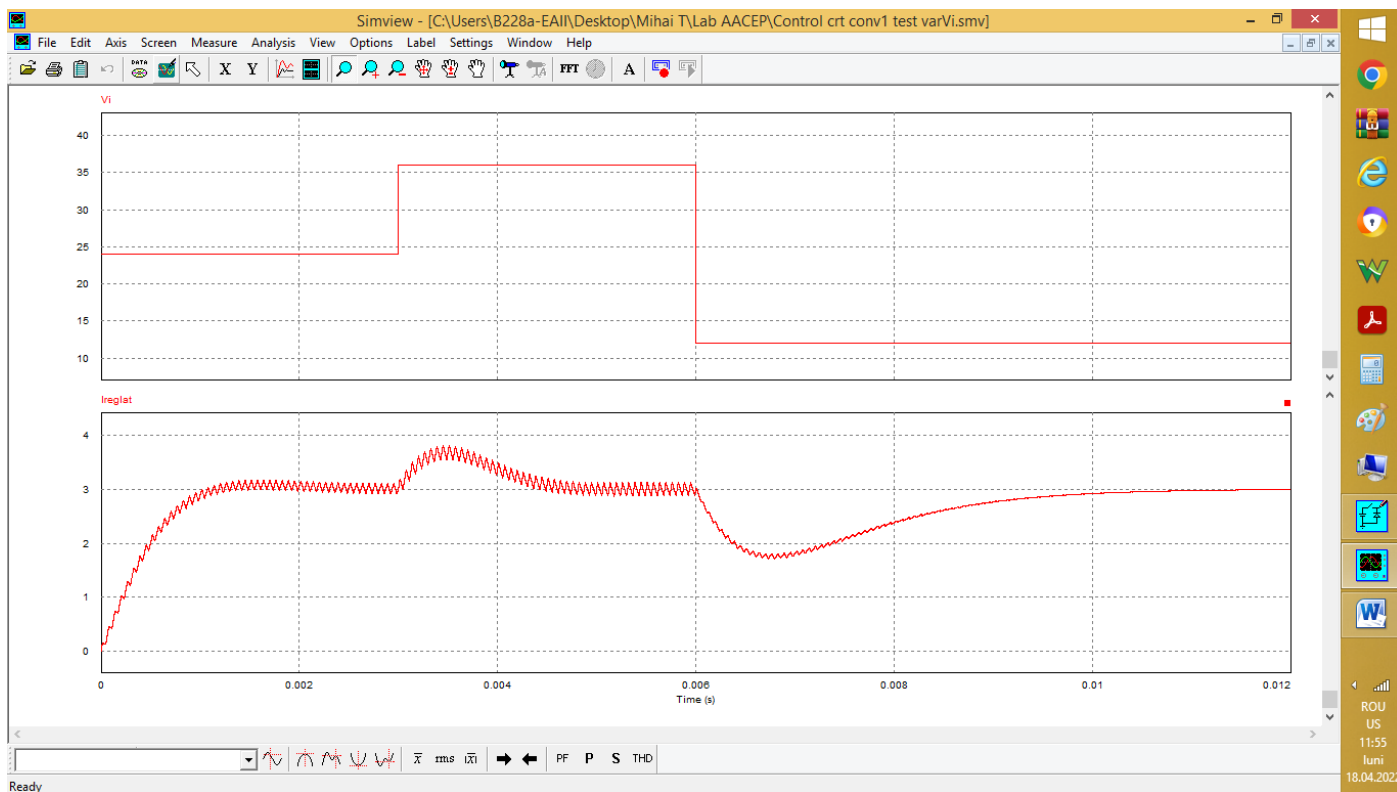


Fig. T.....

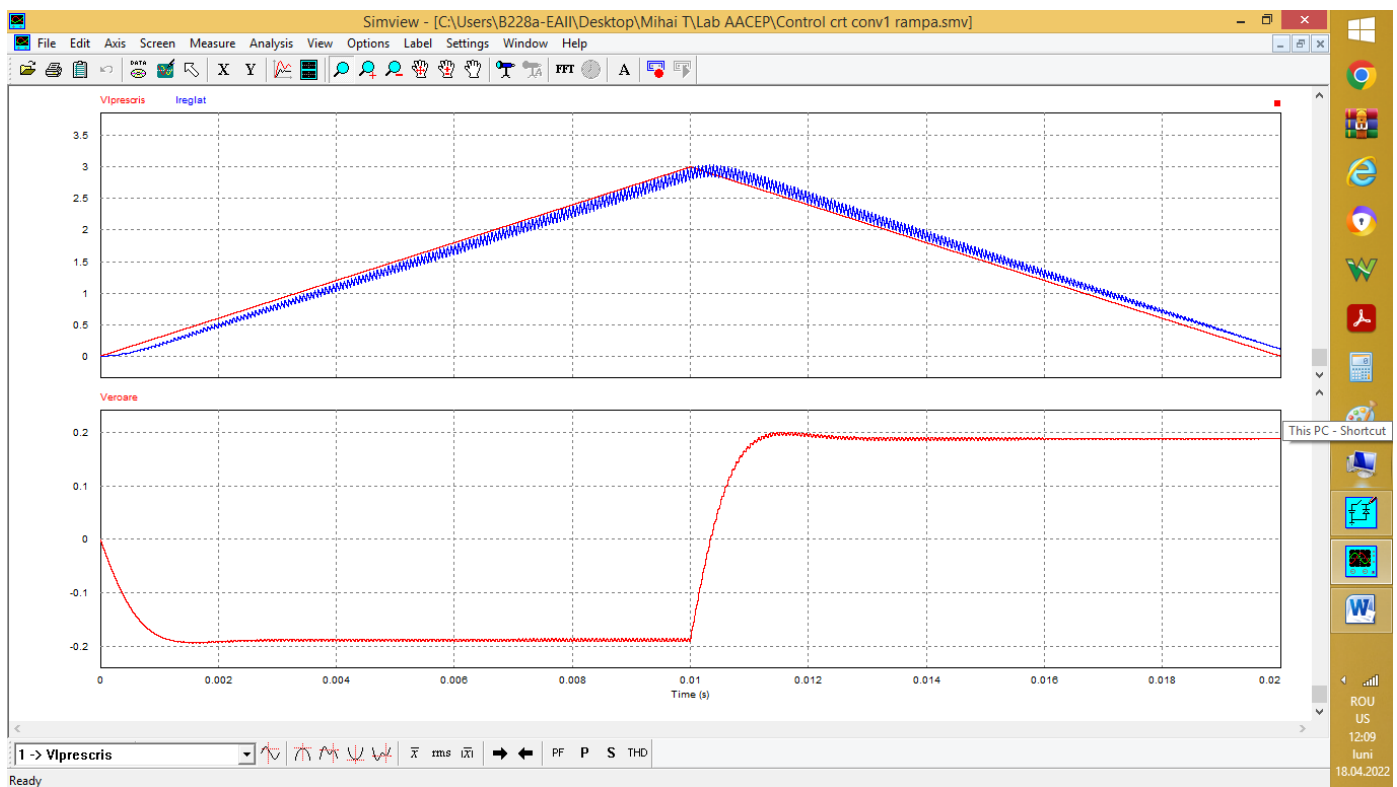


Fig. T.....

Analiza în frecvență:

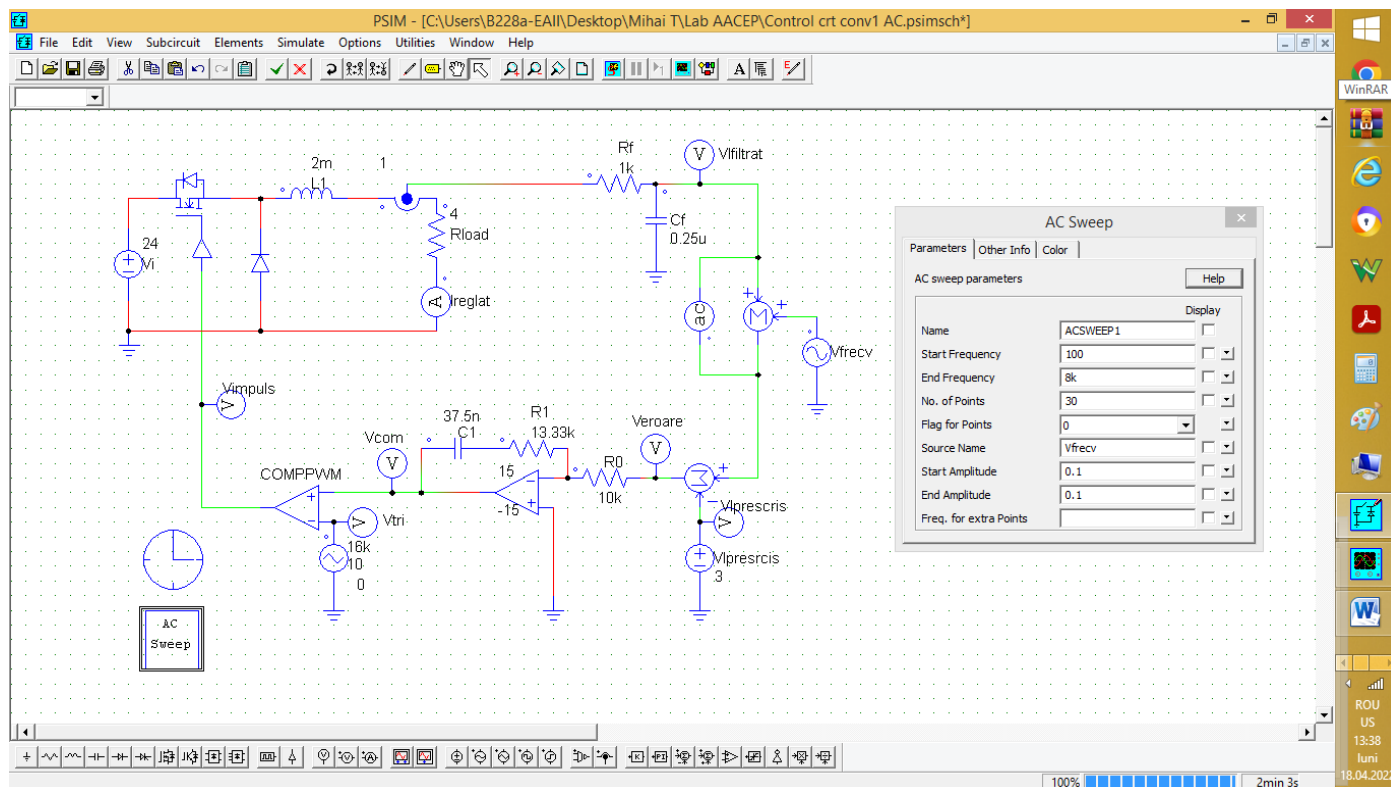


Fig. T.....

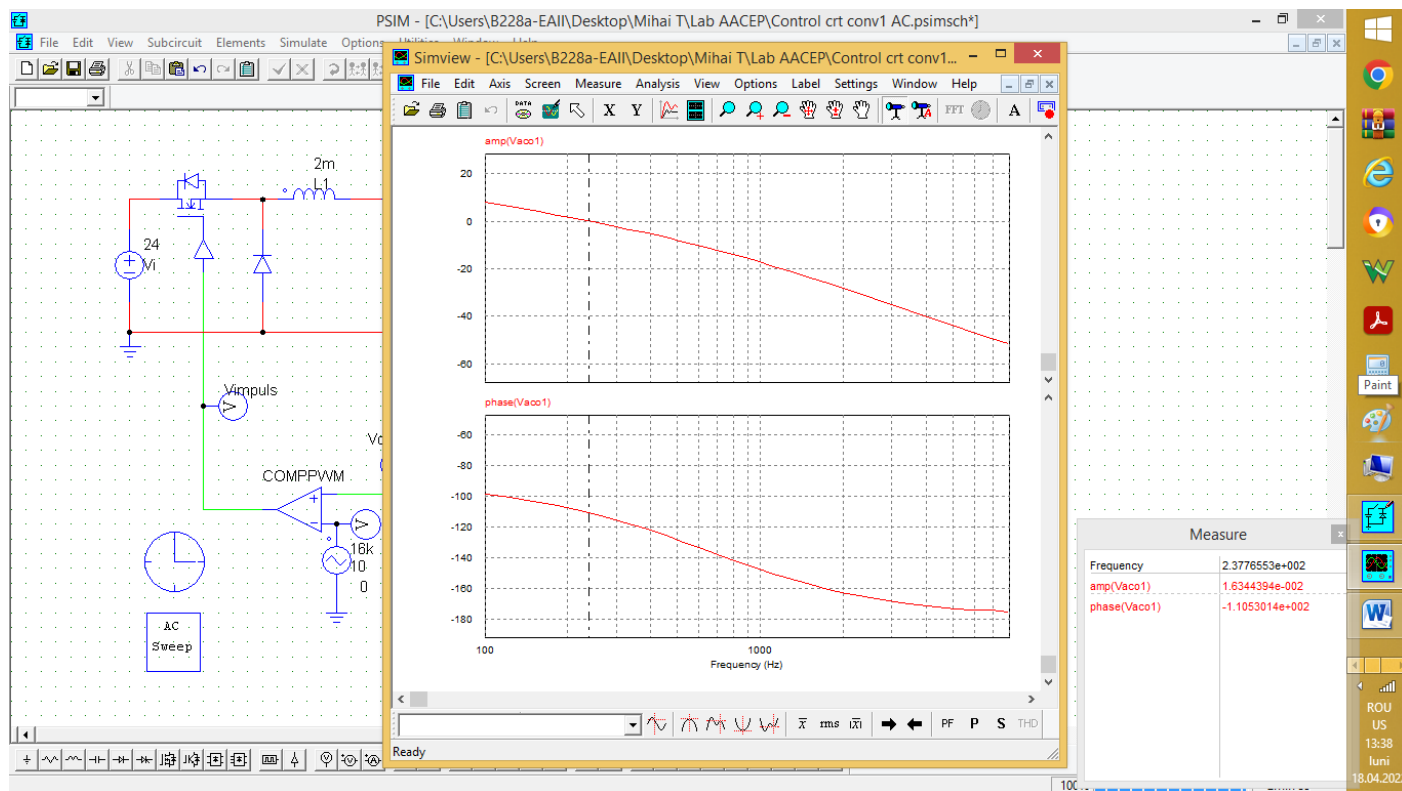


Fig. T.....

Marginea de fază: $180 - 110 = 70$ grade electrice.